EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Séries de $\int_0^1$ et $\int_1^{\infty}$ de dt/(1 + t³)ⁿ (CCINP)

1. Donner les limites des suites de termes généraux $U_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{dt}{(1+t^3)^n}$ et $V_n = \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^3)^n}$.
2. Quelles sont les natures des séries $\sum_{n\geqslant 1} U_n$ et $\sum_{n\geqslant 1} V_n$?